

Изучение воды реки Надым по гидрохимическим показателям

Автор: Бабикова Ульяна, 10 класс, 16 лет, МОУ СОШ №4 г. Надым

Руководитель: Ледовская Дина Георгиевна, учитель биологии и химии, МОУ СОШ №4 г. Надым

Введение

Актуальность: Проблема сохранения водных ресурсов на Крайнем севере - одна из самых актуальных тем. Многочисленные месторождения приносят не только пользу человеку, но и вред. Так как разнообразные выбросы попадают в природу, в частности и воду. Это непременно сказывается на её состоянии. Не стоит забывать про суровый климат, который тоже оказывает влияние. Перечисленное выше относится к местной реке Надым в пределах Надымского района.

Цель: изучение качества воды реки Надым по органолептическим и химическим показателям

Задачи:

1. Изучение литературных источников
2. Забор проб воды реки Надым
3. Проведение исследования проб воды реки Надым
4. Сравнение результатов и подведение итогов

Объект исследования: река Надым

Предмет исследования: органолептический и химический анализ воды

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы, эксперимент, анализ полученных результатов

Теоретическая часть

Географическое месторасположение реки Надым

Надым — типично равнинная река севера Западной Сибири с малым падением русла (средний уклон 0,21 ‰), развитой поймой, изобилующей озерами и болотами. (См. прил. 1) Она берет начало в озере Нумто и впадает в южную часть Обской губы. Общая протяженность реки — 545 км, площадь водосбора — 64 тыс. км². Надым — средняя по водоносности река, ее среднемноголетний годовой расход составляет 448 м³/сек, модуль стока — 5,6 л/с-км².^[1] Бассейн реки расположен в лесотундровой и таежной зонах с широким распространением многолетней мерзлоты. В бассейне реки множество водотоков, озёр и болот. Общее количество рек, ручьёв и проток более 2800, из них свыше 2300 имеют длину менее 10 км. Рек длиной от 50 до 100 км насчитывается всего 54, от 100 км и более — только 16. Главные притоки: левые — Левая Хетта, Хейгияха, Ярудей, правые — Татляхяха, Симиёган, Танлова, Правая Хетта, Большой Ярудей. Озёрность речного бассейна достигает 8,7 ‰. Общее число озёр — 44,8 тыс. Их общая площадь достигает 5570 км². Однако большинство из них, 98,5 ‰, имеют площадь менее 1 км².^[2] В районе Надыма к реке с правого берега вплотную подходит железная дорога (конечная станция Старый Надым). Здесь же проходит автомобильная дорога регионального значения. Мост через реку Надым был открыт в сентябре 2015г. Южнее Надыма реку по дну пересекает 17 веток магистральных газопроводов — львиная доля всех трубопроводов, соединяющих газовые месторождения Ямала с Европейской частью России.^[3]

Гидрология реки Надым

Питание на 54 ‰ снеговое. Половодье, растягивающееся в разные годы от конца апреля до начала августа, отличается достаточно высоким и

быстрым подъёмом уровня воды и сравнительно медленным спадом. Средняя продолжительность половодья — 60-70 дней. Наименьшая, в верховьях, — около 45 дней, наибольшая — свыше 90 дней. Высший уровень воды наблюдается в нижнем течении чаще всего в конце мая — начале июня. При осеннем ледоходе в отдельные годы также отмечается повышение уровня воды в среднем на 50-70 см. В период ледостава уровень воды в реке устойчив. Диапазон многолетних колебаний уровня воды возле города Надым превышает 5,8 м. Средняя годовая амплитуда уровня составляет 3,6 — 3,7 м. ^[2]

Химический состав реки Надым

Химический состав озерных и речных вод Надыма характеризуется весьма низкой минерализацией (от 30 до 140 мг/л), преобладанием гидрокарбонатов кальция. Жесткость воды мала — до 1,5 мг/экв., окисляемость низкая — 4–6 мг/ O₂/л. Активная реакция воды слабокислая — 6,0–6,9, реже кислая — 5,8–5,9. В бассейне реки Надым находится ряд месторождений углеводородного сырья, расположены многочисленные газопроводы высокого давления. Основными источниками загрязнения поверхностных вод на этапе эксплуатации газопроводов являются сточные воды газокompрессорных станций, хозяйственно-бытовые сточные воды населенных пунктов, поверхностный сток с промышленных и селитебных площадок. Основные загрязняющие вещества сточных вод объектов газодобывающего комплекса — нефтепродукты, диэтиленгликоль, метанол, фенолы, соединения азота, сульфатные ионы, взвешенные вещества. Нарушенные земли в местах прокладки газопроводов становятся источником загрязнения поверхностных вод минеральными, биогенными и органическими веществами в растворенном и взвешенном состоянии. ^[1]

Фауна и флора реки Надым

Высшая водная растительность развита в Надыме слабо и представлена в основном белокрыльником и вахтой. Из фитопланктона преобладают синезеленые и диатомовые водоросли. В составе зоопланктона преобладают коловратки, ветвистоусые и веслоногие рачки. Зообентос представлен 12 группами животных, из которых наибольший удельный вес по численности и биомассе имеют моллюски, олигохеты и личинки хирономид. Биомасса зоопланктона в русле реки в период летней межени составляет в среднем 237 мг/м³, биомасса бентоса — 4,5 г/м². В протоках средняя биомасса зоопланктона равна 174 мг/ м³, бентоса — 3,4 г/м², в проточных озерах — 980 мг/м³ и 6,4 г/м² соответственно. Пойменные озера по продуктивности зоопланктона и зообентоса значительно богаче русловой части Надыма и являются основным местом нагула для большинства видов рыб реки. ^[1]

Практическая часть

Отбор проб

Отбор проб из реки Надым для определения качества воды выполнялся в соответствии стандартам ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 17.1.5.05-85. Всего было взято 5 проб в контейнеры для биоматериала объемом 500 мл из каждой точки. В течении 2 часов после взятия проб определялись временные показатели (нитрат-ион, водородный показатель(pH)). Все пробы вод хранились в соответствии с нормативно-правовым документом ГОСТ 31861-2012. (См. приложение 2)

- 1 проба взята в районе города Старый Надым.
- 2 проба взята в городе Старый Надым.
- 3 проба взята рядом с мостом через реку Надым на 991 км автомобильной дороги Сургут-Салехард у Надыма.
- 4 проба взята на противоположной стороне от места взятия 3 пробы, так же рядом с мостом.

- 5 проба взята из реки Лонгъюган, впадающей в реку Надым.

Исследование воды

Химический анализ проводился по методикам учебного пособия "Экологический практикум" авторов А.Г. Муравьев, Н.А. Пугал, В.Н. Лаврова. Все исследования проводились в условиях школьной лаборатории, для точности результатов работы проводились трехкратно.

Органолептический анализ

Определение цвета

Цветность природных вод обусловлена главным образом присутствием гумусовых веществ и соединений трехвалентного железа. Если окраска воды не соответствует природному тону, а также при интенсивной естественной окраске, определяют высоту столба жидкости, при котором обнаруживается окраска, а также качественно характеризуют цвет воды.^[3] Можно определять цветность и качественно, характеризуя цвет воды. Используемый ниже метод определения цветности, являющийся наиболее простым, в то же время рекомендован ГОСТ 1030.

Для исследования было взято 5 проб. Каждой заполнили колбу на 10-12 см и рассмотрели сверху на белом фоне при достаточном боковом освещении. В таблице представлены все полученные данные (прил. 3, табл. 1)

Определение мутности

Прозрачность (или светопропускание) природных вод обусловлена их цветом и мутностью, то есть содержанием в них различных окрашенных и взвешенных органических и минеральных веществ. Ослабление интенсивности света с глубиной в мутной воде приводит к большему поглощению солнечной энергии вблизи поверхности. Появление более теплой воды у поверхности уменьшает перенос кислорода из воздуха в воду,

снижает плотность воды, стабилизирует стратификацию. Уменьшение потока света также снижает эффективность фотосинтеза и биологическую продуктивность водоема. [3]

Перед исследованием 5 проб с водой хорошо взболтали. После просматривали каждую пробу на темном фоне сверху и сбоку при достаточном боковом освещении. Все полученные данные представлены в таблице (прил. 4, табл.2)

Определение запаха

На запах воды оказывают влияние состав содержащихся в ней веществ, температура, значения pH, степень загрязненности водного объекта, биологическая обстановка, гидрологические условия и т.д. Обычно запах определяют при нормальной (20 °C) и при повышенной (60 °C) температуре воды. [3] Запах воды характеризуется интенсивностью, которую оценивают по 5-балльной шкале, приведенной в табл. ГОСТ 3351-74

Заполнили 5 колб водой на 1/3 объема и закрыли пробкой, хорошо взболтали, откройте колбу и сразу же определили характер и интенсивность запаха. После с помощью спиртовки нагрели содержимое колб и выявили характеристики повторно. Можно отметить, что при нагревании всех проб запахи усилились. В таблице представлены все полученные данные. (прил.5, табл.3)

Химический анализ

Определение значения водородного показателя(pH)

Величина pH воды – один из важнейших показателей качества вод. От величины pH зависит развитие и жизнедеятельность водных растений, устойчивость различных форм миграции элементов, агрессивное действие воды на металлы и бетон. Величина pH воды также влияет на процессы превращения различных форм биогенных элементов, изменяет токсичность загрязняющих веществ. [3] В условиях школьной лаборатории было

проведено исследование проб воды по определению значения водородного показателя. Все полученные данные представлены в таблице (прил.6, диаг. 1)

Определение нитратов

Повышенное содержание нитратов в воде может служить индикатором загрязнения водоема в результате распространения фекальных либо химических загрязнений (сельскохозяйственных, промышленных). Богатые нитратными водами сточные каналы ухудшают качество воды в водоеме, стимулируя массовое развитие водной растительности (в первую очередь – сине-зеленых водорослей) и ускоряя эвтрофикацию водоемов. [3] По методикам учебного пособия был проведен химический анализ проб воды на определение нитратов. В таблице представлены все полученные данные (прил.7, диаграмма 2)

Определение ионов меди

Основным источником поступления меди в природные воды являются сточные воды предприятий химической, металлургической промышленности, шахтные воды, альдегидные реагенты, используемые для уничтожения водорослей. Медь может появляться в результате коррозии медных трубопроводов и других сооружений, используемых в системах водоснабжения. В подземных водах присутствие меди обусловлено взаимодействием воды с медьсодержащими горными породами (халькопирит, халькозин, ковеллин, борнит, малахит, азурит, хризаколла, бротантин). Высокий уровень меди в реках и озерах говорит о загрязнении. [4] Были проведены исследования по определению ионов меди в пробах воды реки Надым по методике учебного пособия. Все полученные данные представлены в таблице (прил.8, диаграмма 3)

Определение ионов кальция

Главными источниками поступления кальция в поверхностные воды являются процессы химического выветривания и растворения минералов.

Растворению способствуют микробиологические процессы разложения органических веществ, сопровождающиеся понижением рН. Большие количества кальция выносятся со сточными водами силикатной, металлургической, стекольной, химической промышленности и со стоками с сельскохозяйственных угодий, особенно при использовании кальцийсодержащих минеральных удобрений. ^[4] Для определения ионов кальция в пробах воды были проведены исследования. В таблице представлены все полученные данные (прил.9, диаграмма 4)

Определение значения железа в воде

Количество железа в реках и озерах зависит от химического состава раствора, рН и частично от температуры. Главными источниками соединений железа в поверхностных водах являются процессы химического выветривания горных пород, сопровождающиеся их механическим разрушением и растворением. В процессе взаимодействия с содержащимися в природных водах минеральными и органическими веществами образуется сложный комплекс соединений железа, находящихся в воде в растворенном, коллоидном и взвешенном состояниях. Значительные количества железа поступают с подземным стоком и со сточными водами предприятий металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, лакокрасочной промышленности и с сельскохозяйственными стоками. ^[4] По методикам учебного пособия были проведены исследования проб воды на содержание ионов железа. В таблице представлены все полученные данные (прил.10, диаграмма 5)

Сравнение результатов исследования с ПДК

Большинство показателей наших проб не превышают норму. Отклонения от ПДК есть в показателе рН 5 пробы и показателях содержания ионов меди и железа во всех пробах.

Таблица 9. Сравнительный анализ данных с ПДК

Показатели, мг/л	ПДК	Проба 1	Проба 2	Проба 3	Проба 4	Проба 5
pH	6,6-8,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7
NO ₃	40	1	5	5	5	5
Cu	0,001	5	5	5	5	5
Ca	180	16	12	20	16	16
Fe	0,1	0,7	0,7	1	0,7	1

Сравнение результатов с другими исследованиями по данной теме

Так же в интернете мы нашли другие работы по данной тематике: 2002 года (Уварова В.И.), 2015 года (Кобелев В.О., Агбалян Е.В., Красненко А.С., Шинкарук Е.В., Печкин А.С., Печкина Ю.А., Ерёмкина С.А.) и сделали сравнительный анализ с результатами, которые у нас получились. За 10 лет снизилось значения водородного показателя (pH) воды и ионов железа, но увеличилось содержания ионов меди и кальция. Все полученные результаты представлены в таблице ниже.

Таблица 10. Сравнительный анализ полученных результатов

Показатели, мг/л	2002	2015	2022 (среднее значение 5 проб)
pH	6,9	6,8	6,6
NO ₃	-	-	4,2
Cu	-	<0,005	5
Ca	2,2	-	16
Fe	3,5	3,5	0,8

Заключение

Проведенные исследования качества воды, взятые из реки Надым при сравнении с предельно допустимой концентрацией, показывают, что содержание железа и меди превышают норму, что негативно влияет на экологическое равновесие водной системы. Сравнивая результаты исследований 2002, 2015, 2022 года, нельзя точно сказать об изменении

состоянии реки, так как некоторые показатели снизились, а другие повысились. Повышения ионов металлов, может быть, связано с увеличением выбросов месторождений, изменения климата, постройкой моста, так как могли произойти коррозии металлических элементов, оставленных оборудований. Для улучшения качества воды можно использовать биологическую или химическую очистку. И в будущем можно более подробно изучить эту тему и выбрать наиболее подходящий метод.

Список литературы

1. Попов П. А. Рыбы Субарктики Западной Сибири: условия обитания, структура ихтиоценозов, экология: Учебное пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2013. 206 с.
2. Большая советская энциклопедия:[в 30 т.]/ гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.
Надым // Словарь современных географических названий / Рус. геогр. о-во. Моск. центр; Под общ. ред. акад. В. М. Котлякова. Институт географии РАН. — Екатеринбург: У-Фактория, 2006.
3. А.Н. Петин, М.Г. Лебедева, О.В. Крымская Анализ и оценка качества поверхностных вод Учебное пособие. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 252 с.
4. Е.В. Логинова, П.С. Лопух Гидроэкология: курс лекций Минск: БГУ, 2011.– 300 с.
5. В.И.Уварова Оценка химического состава воды о донных отложений реки Надым
6. Кобелев В.О., Агбалян Е.В., Красненко А.С., Шинкарук Е.В., Печкин А.С., Печкина Ю.А., Ерёмина С.А. Динамика гидрохимических показателей поверхностных вод реки /Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 10-3. – С. 448-452.

Приложение 1



Приложение 2

Точки на карте, где были взяты пробы



Приложение 3

Таблица 1. Характеристика цвета воды

Цвет воды

1 проба	Слабо-желтоватая
2 проба	Слабо-желтоватая
3 проба	Слабо-желтоватая
4 проба	Слабо-желтоватая
5 проба	Слабо-желтоватая

Приложение 4

Таблица 2. Характеристика мутности воды

Номер пробы	Характеристика
1	Отсутствует
2	Опалесценция
3	Опалесценция
4	Опалесценция
5	Опалесценция

Приложение 5

Таблица 3. Характеристика интенсивности запаха до нагревания

Номер проб	Оценка интенсивности запаха, баллы	Интенсивность запаха	Характер проявления запаха
1	2	слабая	металлический
2	2	слабая	травянистый
3	2	слабая	землянистый
4	2	слабая	травянистый
5	2	слабая	травянистый

Приложение 6

Диаграмма 1. Характеристика водородного показателя



Приложение 7

Диаграмма 2. Характеристика содержание нитратов



Приложение 8

Диаграмма 3. Характеристика содержания ионов меди



Приложение 9

Диаграмма 4. Характеристика значений ионов кальция



Приложение 10

Диаграмма 5. Характеристика содержание ионов железа

